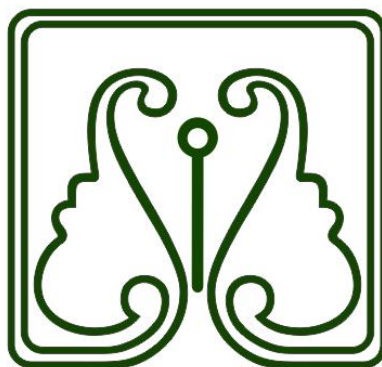


به نام خدا



دانشگاه گیلان

درس آذ ریزپردازنده

تمرین چهارم

نام دانشجو: امیرحسین خدیوی

شماره دانشجویی: ۱۴۰۱۰۱۲۲۶۱۰۰۳

نام استاد: مهندس دلکش

سال تحصیلی: نیم سال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۵

گزارش کار نمایش عدد ۵۶۷۸ روی سون سگمنت با ATmega16

عنوان آزمایش

نمایش عدد ۵۶۷۸ روی سون سگمنت چهار رقمی

هدف آزمایش

هدف از این آزمایش، نمایش یک عدد چهار رقمی روی سون سگمنت با استفاده از میکروکنترلر ATmega16 است. در این تمرین عدد ۵۶۷۸ با روش مالتی پلکس روی نمایشگر سون سگمنت چهار رقمی نمایش داده می شود.

قطعات و نرم افزارهای مورد استفاده

- میکروکنترلر ATmega16
- سون سگمنت چهار رقمی
- چهار عدد ترانزیستور BC547
- مقاومت های ۲۲۰ اهم برای سگمنت ها
- مقاومت های 1k برای بیس ترانزیستورها
- کریستال 4MHz
- نرم افزار CodeVisionAVR
- نرم افزار Proteus

توضیح مدار

در این مدار، پایه های سگمنت های سون سگمنت شامل A، B، C، D، E، F، G و DP به پورت C میکروکنترلر متصل شده اند. همچنین پایه های انتخاب رقم یا COM های سون سگمنت به چهار بیت پایین پورت D متصل شده اند.

ارتباط سخت افزاری به صورت زیر است:

سون سگمنت DP تا A پایه های → PORTC

PD0 → COM1

PD1 → COM2

PD2 → COM3

PD3 → COM4

برای کنترل هر رقم از سون سگمنت از یک ترانزیستور BC547 استفاده شده است. ترانزیستورها مانند کلید عمل می کنند و باعث فعال شدن رقم مورد نظر می شوند.

در مدار استفاده شده، سگمنت‌ها به صورت Active Low عمل می‌کنند؛ یعنی برای روشن شدن هر سگمنت باید مقدار صفر منطقی به آن داده شود.

کد برنامه

```
#include <mega16.h>
#include <delay.h>

void main(void)
{
    DDRC = 0xFF;
    DDRD = 0x0F;

    PORTC = 0xFF;
    PORTD = 0x00;

    while(1)
    {
        PORTD = 0x01;    // COM1
        PORTC = 0b10000010; // عدد ۶
        delay_ms(10);

        PORTD = 0x02;    // COM2
        PORTC = 0b11111000; // عدد ۷
        delay_ms(10);

        PORTD = 0x04;    // COM3
        PORTC = 0b10000000; // عدد ۸
        delay_ms(10);

        PORTD = 0x08;    // COM4
        PORTC = 0b10010010; // عدد ۵
        delay_ms(10);
    }
}
```

توضیح عملکرد برنامه

در ابتدا با دستور $DDRC = 0xFF$ تمام پایه‌های پورت C به عنوان خروجی برای کنترل سگمنت‌ها تعریف شده‌اند. همچنین با دستور $DDRD = 0x0F$ چهار بیت پایین پورت D به عنوان خروجی برای کنترل پایه‌های COM در نظر گرفته شده‌اند.

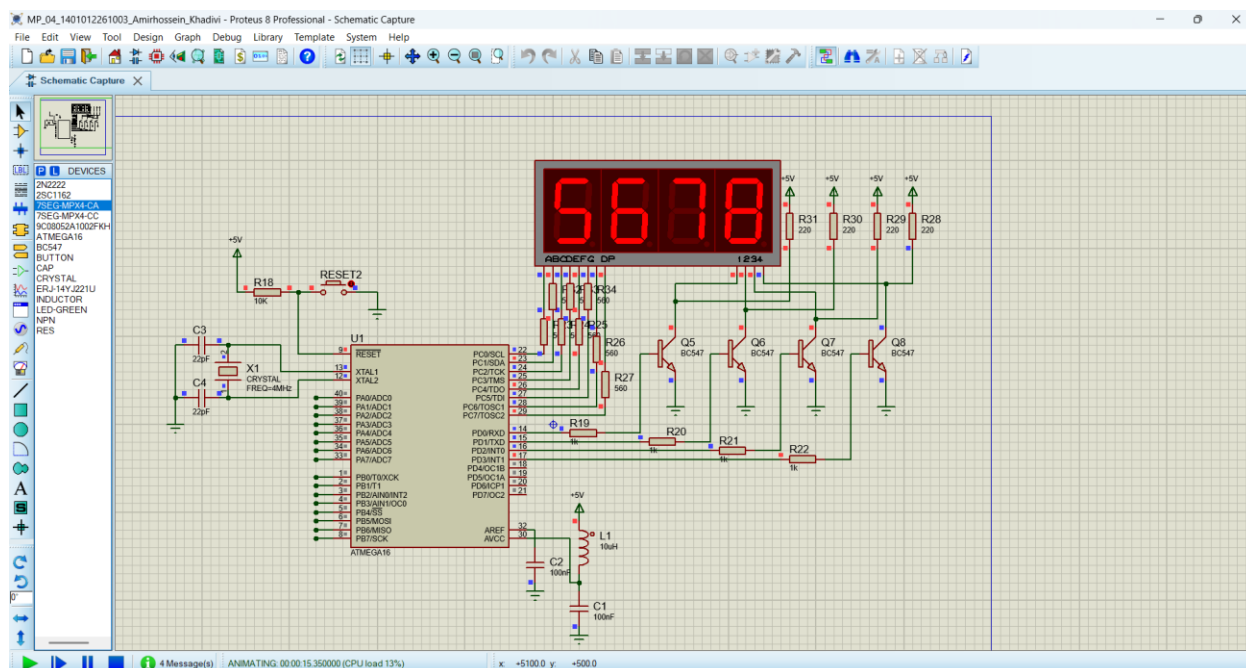
در حلقه اصلی برنامه، در هر مرحله ابتدا یکی از پایه‌های COM فعال می‌شود و سپس کد باینری عدد مربوطه روی پورت C قرار می‌گیرد. این عمل برای چهار رقم تکرار می‌شود. به دلیل سرعت بالای تغییر بین رقم‌ها، چشم انسان همه رقم‌ها را هم‌زمان مشاهده می‌کند و عدد ۵۶۷۸ روی نمایشگر دیده می‌شود.

نتیجه آزمایش

پس از اجرای برنامه در Proteus، عدد ۵۶۷۸ روی سون سگمنت چهار رقمی نمایش داده شد. در این آزمایش مشخص شد که برای نمایش چند رقم روی یک سون سگمنت چهار رقمی باید از روش مالتی پلکس استفاده شود.

نتیجہ گیری

در این آزمایش با نحوه راه اندازی سون سگمنت چهار رقمی توسط میکروکنترلر ATmega16 آشنا شدیم. همچنین یاد گرفتیم که با استفاده از پورت C می توان سگمنت ها را کنترل کرد و با استفاده از پورت D می توان رقم مورد نظر را فعال نمود. در نهایت عدد ۵۶۷۸ با روش مالتی پلکس روی نمایشگر نمایش داده شد.



شکل شبیه‌سازی شده در برنامه پروتئوس